Taller de dinàmica · 1-2-4

Nom _____

Grup _____

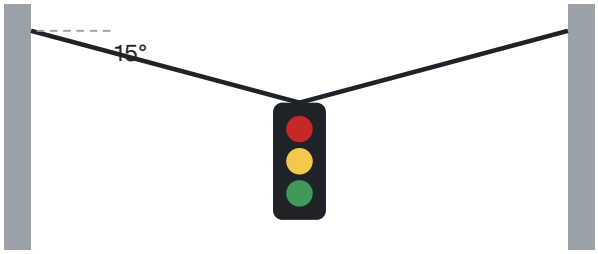
Data _____

Sessió 11. Primer, cadascú pensa i escriu (1). Després, en parella, compareu (2). Finalment, en grup de quatre, poseu en comú una sola resolució (4). A cada problema, el diagrama de forces va primer.

1 **La moto que frena.** Una moto de 200 kg (amb el motorista) circula a 54 $\frac{km}{h}$ i frena fins a aturar-se, amb un coeficient de fregament de 0,7. Dibuixa el diagrama de forces i calcula la força de fregament, l'acceleració, el temps i la distància de frenada.

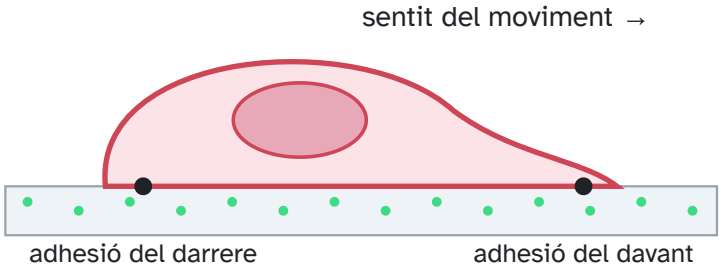


2 **El semàfor penjat.** Un semàfor de 150 N de pes penja de dos cables iguals que fan 15° amb l'horitzontal. a) Dibuixa les tres forces que actuen sobre el semàfor. b) Descompon les tensions. Com que el semàfor està en repòs, la suma de les components verticals és zero. c) Calcula la tensió de cada cable (sin 15° = 0,26). d) Per què la tensió és molt més gran que el pes? Què passaria si els cables estiguessin encara més horitzontals?



! I la cèl·lula?

Una cèl·lula que s'arrossega sobre un gel s'hi enganxa per davant i per darrere i n'estira cap al centre. Per la tercera llei de Newton, el gel estira la cèl·lula cap a fora: endavant a l'adhesió del davant (F_1) i enrere a la del darrere (F_2). Les mesures de microscòpia de forces mostren que aquestes dues forces són pràcticament iguals: **la suma de les forces que el substrat fa sobre la cèl·lula és gairebé zero**. A més, a l'escala d'una cèl·lula la inèrcia no compta: el físic Edward Purcell va calcular que un microorganisme d'una micra que neda a 30 $\frac{\mu m}{s}$, si deixa d'impulsar-se, s'atura en 0,6 μs i en una distància més petita que un àtom (uns 0,1 Å). Per això una cèl·lula s'atura de cop quan deixa d'estirar.



3 **Dibuixa** sobre la cèl·lula les dues forces que el gel fa sobre ella, F_1 i F_2, amb la mida que toca.

4 **Newton 1.** La cèl·lula avança molt a poc a poc (unes micres per hora) i a una velocitat pràcticament constant. Quant ha de valer la força resultant? Lliga-ho amb el que has dibuixat.

5 **Una paradoxa?** Si les forces sobre la cèl·lula s'anul·len, com és que avança? Discutiu-ho en grup. (Pista: pensa en una persona que camina: el terra l'empeny endavant, però una persona que va a velocitat constant també té forces que s'anul·len... Què passa amb les adhesions: quina es deixa anar i quina es fa nova?)

6 **Compara** la moto i la cèl·lula: què passa quan cadascuna deixa de fer força? Per què són tan diferents?

Font: Purcell, E. M. (1977). Life at low Reynolds number. *American Journal of Physics*, 45, 3–11. https://doi.org/10.1119/1.10903